

Nombre provisional del proyecto

Sistema interactivo de árbol genealógico con análisis de grafos y simulación de propagación

- Integrante 1: Juan Sebastián Camacho Plazas
- Integrante 2: Diego Alejandro Prieto Badillo
- Integrante 3: Santiago Morales Manrique

Idea general

El proyecto consiste en diseñar y construir un **árbol genealógico interactivo** que represente relaciones familiares utilizando estructuras de grafos. Cada persona será un nodo del grafo y cada relación (padre, madre, hijo, etc.) será una arista.

Además, el sistema incluirá dos funcionalidades adicionales:

- Un **identificador de grafos**, para analizar si el árbol puede recorrerse sin repetir nodos o si cumple ciertas propiedades.
- Un **simulador de propagación**, que permita modelar cómo se transmite una característica (por ejemplo: apellido, rasgo genético o contagio hipotético) a través del árbol familiar.

El objetivo es aplicar conceptos de matemáticas discretas para modelar relaciones, recorrer estructuras y analizar propagación dentro de un grafo.

Problema o necesidad que quieren abordar

Muchas veces los árboles genealógicos se representan de forma estática y no permiten analizar información adicional. No se puede visualizar fácilmente cómo se conectan todos los miembros, ni analizar relaciones indirectas, ni simular la transmisión de características.

El problema que queremos abordar es: **¿Cómo representar un árbol genealógico de manera estructurada utilizando grafos y permitir el análisis de relaciones y propagación dentro de la familia?**

Este problema permite aplicar matemáticas discretas para modelar relaciones jerárquicas, recorridos y propagación dentro de estructuras tipo árbol.

Conceptos de matemáticas discretas que planean utilizar

Los principales conceptos que se utilizarán son:

- Grafos
- Árboles
- Nodos y aristas
- Grafos dirigidos
- Recorridos en grafos (DFS o BFS)
- Conectividad
- Caminos en grafos
- Representación mediante listas de adyacencia
- Relaciones binarias
- Estructuras jerárquicas
- Propagación en grafos
- Subárboles
- Grado de un nodo

Posible producto final

El producto final será uno de los siguientes (o combinación):

- • Un programa que genere un árbol genealógico
- • Un diagrama interactivo del árbol
- • Una aplicación que permita agregar personas
- • Un sistema que simule propagación de una característica
- • Un visualizador de relaciones familiares
- • Un grafo que se pueda recorrer automáticamente

El usuario podrá:

- • Agregar personas
- • Definir relaciones familiares
- • Visualizar el árbol completo
- • Simular propagación de una característica
- • Identificar caminos entre personas
- • Analizar conexiones familiares

Metodología de trabajo

Primero se realizará una lluvia de ideas para definir el alcance del proyecto. Luego se escogerá la estructura del árbol genealógico como base principal. Después se modelará el problema utilizando grafos.

Posteriormente se diseñará el sistema con nodos y relaciones. Se implementará la funcionalidad básica del árbol. Luego se añadirá el simulador de propagación. Después se incluirá el identificador de grafos.

Finalmente se realizarán pruebas y mejoras del sistema.

El trabajo se realizará de manera colaborativa y cada integrante aportará al diseño, implementación y documentación.

Semana 6

Definir idea del proyecto y conceptos matemáticos a usar

Semana 7

Diseñar estructura del árbol genealógico

Semana 8

Implementar nodos y relaciones familiares

Semana 9

Construir visualización del árbol

Semana 10

Agregar simulador de propagación

Semana 11

Implementar identificador de grafos y recorridos

Semana 12

Pruebas del sistema

Semana 13

Correcciones finales

Semana 14

Preparación de presentación

Semana 15

Entrega final del proyecto

Roles del equipo

Integrante 1

Diseño del árbol genealógico y estructura de grafos

Integrante 2

Programación del simulador de propagación

Integrante 3

Visualización del árbol y pruebas del sistema

Todos los integrantes

Discusión de ideas, pruebas, documentación y presentación

Evidencia del proceso creativo

Durante la sesión se propusieron tres ideas principales:

Idea 1 Identificador de grafos para dibujar sin levantar la mano

Idea 2 Árbol genealógico con descripciones aleatorias

Idea 3 Simulador de propagación de un virus o característica

Después de discutir las, se decidió unir las tres ideas en un solo proyecto.

Se eligió como base el **árbol genealógico**, ya que permite:

- Representar relaciones familiares
- Aplicar grafos
- Simular propagación
- Analizar recorridos

Se descartó hacer solo el identificador de grafos porque era muy limitado. También se descartó hacer solo el simulador porque necesitaba una estructura.

Finalmente se decidió:

Proyecto final = Árbol genealógico + grafos + simulación de propagación

Boceto del sistema:

Persona → Nodo Relación padre-hijo → Arista Familia completa → Grafo tipo árbol

Propagación → Recorrido del grafo